

Ficha 1: Números decimales – 2º ESO

1. Teoría

Los números decimales nos permiten describir cantidades con mayor precisión. En la radio FM, las frecuencias son números decimales porque están entre números enteros (por ejemplo, 87,5 MHz).

Valor posicional decimal

Los dígitos después de la coma representan décimas, centésimas, milésimas, etc., lo que nos ayuda a especificar frecuencias exactas.

Redondeo de decimales

En la sintonización de radio, el redondeo afecta la estación que recibimos, por eso es importante entender cómo redondear números decimales.

2. Ejercicios

Redondeo

Redondea estas frecuencias a una cifra decimal:

- 91,67 MHz
- 99,24 MHz
- 103,89 MHz

Ordenación

Ordena estas frecuencias de menor a mayor:

- 88,3 MHz
- 88,1 MHz
- 88,9 MHz
- 88,0 MHz

Conversión: MHz a Hz

- 87,9 MHz = ? Hz
- 105,2 MHz = ? Hz

3. Problemas competenciales

Problema 1

Una emisora transmite en 99,7 MHz. ¿Cuál es esta frecuencia en Hz?

Problema 2

Si aumentas la frecuencia en 0,1 MHz, ¿cuál es la nueva frecuencia si la original era 98,3 MHz?

Soluciones

Redondeo:

- $91,67 \rightarrow 91,7 \text{ MHz}$
- $99,24 \rightarrow 99,2 \text{ MHz}$
- $103,89 \rightarrow 103,9 \text{ MHz}$

Ordenación:

$88,0 < 88,1 < 88,3 < 88,9 \text{ MHz}$

Conversión:

- $87,9 \text{ MHz} = 87.900.000 \text{ Hz}$
- $105,2 \text{ MHz} = 105.200.000 \text{ Hz}$

Problemas:

- 1. $99,7 \text{ MHz} = 99.700.000 \text{ Hz}$
 - 2. Nueva frecuencia = $98,3 + 0,1 = 98,4 \text{ MHz}$
-